PRM393 • LAB 3

EduPlan Cloud-Enabled Mobile App

Báo cáo công nghệ thực tế – trình bày theo bằng chứng mã nguồn



Sinh viên: Nguyễn Trọng Hiếu • MSSV: SE180504

01

Kiến Trúc MVVM & flutter_riverpod

flutter_riverpod: ^3.4.3 (AsyncNotifier, StateNotifierProvider, ConsumerWidget)

DÙNG Ở ĐÂU

Folder: lib/viewmodels/ & lib/screens/. File plan_analyzer_viewmodel.dart kế thừa AsyncNotifier quản lý state. File plan_analyzer_screen.dart dùng ConsumerWidget và ref.watch() để lắng nghe, tự động rebuild giao diện.

TÁC DỤNG GÌ

Tách biệt 100% UI khỏi business logic; đảm bảo state bất biến; xử lý luồng bất đồng bộ an toàn, không bị race condition.

02

Firebase Authentication & Google Sign-In

Một luồng đăng nhập, hai lớp xác thực.

CÓ DÙNG GÌ

firebase_auth: ^7.0.1 |
google_sign_in: ^6.2.2

DÙNG Ở ĐÂU

Folder: lib/services/ & lib/screens/. File auth_service.dart: lớp AuthService bọc FirebaseAuth và GoogleSignIn, lấy GoogleAuthCredential đăng nhập. Khi signOut gọi thêm disconnect() giúp switch tài khoản sạch sẽ.

TÁC DỤNG GÌ

Xác thực OAuth 2.0; cấp User.uid duy nhất làm khóa phân vùng dữ liệu riêng biệt cho từng sinh viên trên toàn hệ thống.

03

Cloud Firestore — NoSQL Database

Dữ liệu kế hoạch học tập trên đám mây.

CÓ DÙNG GÌ

cloud_firestore: ^7.1.0

DÙNG Ở ĐÂU

Folder: lib/services/. File student_service.dart quản lý students/{uid}. File completed_courses_service.dart và plan_service.dart CRUD qua toMap/fromMap, document snapshot và bật tính năng offline persistence.

TÁC DỤNG GÌ

Lưu trữ và đồng bộ đám mây realtime hồ sơ, môn đã học, kế hoạch theo từng uid; tự động lưu bộ đệm offline trên thiết bị.

04

Firebase Remote Config — Cấu Hình Động

Tham số thay đổi mà không phát hành lại app.

CÓ DÙNG GÌ

firebase_remote_config: ^7.0.1

DÙNG Ở ĐÂU

Folder: firebase/, lib/services/, lib/viewmodels/. File firebase_service.dart nạp remote-config-defaults.json gọi fetchAndActivate(). File plan_analyzer_viewmodel.dart đọc getInt('max_safe_workload_hours').

TÁC DỤNG GÌ

Điều chỉnh ngưỡng quá tải học tập (25h/tuần) và bật/tắt mẹo học tập từ Firebase Console mà không cần biên dịch lại APK.

05

Firebase Analytics — Đo Lường Hành Vi

Sự kiện sản phẩm phải có điểm phát sinh rõ ràng.

CÓ DÙNG GÌ

firebase_analytics: ^13.0.1

DÙNG Ở ĐÂU

Folder: lib/services/ & viewmodels/. File analytics_service.dart bọc FirebaseAnalytics định nghĩa 8 hàm logEvent (login, search_course, view_course_detail, add_course_to_plan). Gọi tại các ViewModel khi user thao tác.

TÁC DỤNG GÌ

Theo dõi hành vi sinh viên, đo lường tỷ lệ xung đột kế hoạch và tương tác môn học realtime qua Firebase DebugView.

06

Firebase Crashlytics — Giám Sát Crash & Lỗi

Từ lỗi runtime đến tín hiệu chẩn đoán.

CÓ DÙNG GÌ

firebase_crashlytics: ^6.0.1

DÙNG Ở ĐÂU

Folder: lib/ & lib/screens/. File main.dart gán FlutterError.onError và PlatformDispatcher.onError vào Crashlytics. File profile_screen.dart hàm _handleTestCrashlytics gọi recordError() kèm setUserId(uid) và custom keys.

TÁC DỤNG GÌ

Tự động bắt fatal crash và thu thập handled errors kèm stack trace, ngữ cảnh chi tiết và User ID trên Firebase Console.

07

Cloud Storage & Storage Security Rules

PDF Blueprint được lưu trữ có kiểm soát.

CÓ DÙNG GÌ

firebase_storage: ^14.0.1 | Storage Security Rules

DÙNG Ở ĐÂU

Folder: lib/services/ & firebase/. File report_service.dart hàm uploadPdfToStorage dùng FirebaseStorage ref reports/{uid}/plan_{sem}.pdf gọi putData(). File storage.rules giới hạn quyền match theo request.auth.uid.

TÁC DỤNG GÌ

Lưu trữ đám mây bản vẽ kế hoạch A4 và phân quyền truy cập chặt chẽ, bảo mật tuyệt đối theo từng tài khoản sinh viên.

08

Thư Viện Xuất PDF & In Ấn

Từ dữ liệu kế hoạch đến tài liệu có thể chia sẻ.

CÓ DÙNG GÌ

pdf: ^3.13.1 | printing: ^5.15.1

DÙNG Ở ĐÂU

Folder: lib/services/ & lib/screens/. File report_service.dart hàm generatePlanBlueprintPdf dùng pw.Document vẽ bố cục A4, bảng KPI, tỷ lệ 40/30/30. File semester_summary_screen.dart gọi Printing.layoutPdf mở xem trước in.

TÁC DỤNG GÌ

Sinh bản vẽ chiến lược học tập A4 chuẩn đồ họa và hỗ trợ xem trước/in ấn trực tiếp từ thiết bị di động.

09

Firebase Cloud Messaging (FCM)

Thông báo đẩy qua các trạng thái ứng dụng.

CÓ DÙNG GÌ

firebase_messaging: ^17.0.1

DÙNG Ở ĐÂU

Folder: lib/services/ & lib/screens/. File firebase_service.dart hàm initNotifications gọi requestPermission (Android 13+), bắt onMessage và onBackgroundMessage. File profile_screen.dart render FCM Notification Inbox.

TÁC DỤNG GÌ

Tiếp nhận thông báo đẩy khi app mở, chạy ngầm hoặc đã đóng; lưu trữ lịch sử hộp thư thông báo trong ứng dụng.

Google ARTEMIS — Automated E2E Testing

AI agent kiểm thử hành trình người dùng.

CÓ DÙNG GÌ

Google ARTEMIS AI Testing Agent (pytest, ADB)

DÙNG Ở ĐÂU

Folder: e2e_test/ & docs/. File conftest.py kết nối ADB bridge. File test_auth.py, test_search.py, test_export.py điều khiển bằng prompt tự nhiên, đọc Semantics tree Flutter để tự động tap và kiểm tra.

TÁC DỤNG GÌ

Tự động hóa kiểm thử hành trình người dùng E2E trên Android emulator mà không cần hardcode tọa độ.

AI Code Review — Đảm Bảo Chất Lượng Code

Nhận xét phải truy vết về thay đổi cụ thể.

CÓ DÙNG GÌ

CodeRabbit & GitHub Copilot AI Reviewer

DÙNG Ở ĐÂU

Folder: docs/ & Git commits. File docs/code-review.md đánh giá Git diff tìm 5 vấn đề (MVVM, Security). Lịch sử git nhánh HieuNT có 3 commit refactor gắn trực tiếp finding ID (ARCH-01, SEC-01).

TÁC DỤNG GÌ

Tự động rà soát mã nguồn, phát hiện vi phạm kiến trúc và nguy cơ bảo mật trước khi hợp nhất mã nguồn.

Quy Tắc Nghiệp Vụ Tiên Quyết & Học Lại Môn

Hai chốt kiểm tra trước khi thêm môn.

CÓ DÙNG GÌ

CompletedCourseRules, CourseFilter, GpaCalculator

DÙNG Ở ĐÂU

Folder: lib/utils/ & viewmodels/. File completed_course_rules.dart hàm canAddToPlan check isPassed để vô hiệu hóa nút môn đã đậu. File course_filter.dart check tiên quyết >= 4.0. File gpa_calculator.dart tính GPA.

TÁC DỤNG GÌ

Bảo toàn tính hợp lệ lộ trình; cho phép học lại môn rớt; ngăn trùng môn đã đậu và tính chuẩn GPA hệ 4.0.

EduPlan: công nghệ chỉ có ý nghĩa khi truy vết được vào source

TRẠNG THÁI & KIẾN TRÚC

MVVM • flutter_riverpod

DỊCH VỤ CLOUD

Auth • Firestore • Remote Config
Analytics • Crashlytics • Storage • FCM

CHẤT LƯỢNG & NGHIỆP VỤ

PDF/Printing • ARTEMIS • AI Review
Tiên quyết • Học lại • Ngăn trùng

EduPlan SE180504 – Toàn bộ công nghệ đều được triển khai cụ thể, truy vết chính xác theo từng folder, file và class trong repository.